

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

RELATÓRIO TÉCNICO: ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DESEMPENHO

Trabalho Integrado de Estatística — Resolução da Avaliação III

Relatório técnico apresentado à disciplina de Probabilidade e Estatística do curso de Engenharia da Computação da Universidade Estadual de Feira de Santana, como parte da resolução da Avaliação III.

Docente: Reinalda Oliveira

Relatório Técnico: Análise Estatística de Desempenho

Discente: Turma 2026.1

Semente de Inicialização (seed): 42

Disciplina: Probabilidade e Estatística

Docente: Reinalda Oliveira

Instituição: Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)

Curso: Engenharia da Computação

RESUMO

Este relatório técnico apresenta a resolução analítica e a validação computacional da Avaliação III da disciplina de Probabilidade e Estatística, abordando três problemas de desempenho em Engenharia da Computação por meio de um simulador modular em linguagem Python. O Cenário A avalia, por meio de Intervalos de Confiança baseados na distribuição t de Student, a conformidade do tempo médio de resposta de uma API REST com um Acordo de Nível de Serviço (SLA) de 350 ms. O Cenário B aplica um teste de hipótese unilateral inferior para validar a alegação de otimização de tempo de execução de um compilador. O Cenário C investiga a correlação linear e ajusta um modelo de regressão linear simples entre o tamanho da memória *cache* L2 e o ganho de Instruções por Ciclo (IPC) de um processador. Os resultados teóricos, obtidos a partir das fórmulas e premissas fornecidas na avaliação escrita, foram comparados aos resultados práticos, calculados a partir de dados simulados estocasticamente com semente fixa ($seed = 42$) por meio das bibliotecas NumPy, SciPy.stats e Matplotlib. As análises confirmaram a conformidade do tempo de resposta da API com o SLA estabelecido, a eficácia do novo compilador na redução do tempo de execução e uma correlação linear forte e positiva entre o tamanho da *cache* L2 e o ganho de IPC.

Palavras-chave: Estatística aplicada. Intervalo de confiança. Teste de hipótese. Regressão linear. Engenharia da Computação.

SUMÁRIO

RESUMO	2
1 Introdução e Objetivos	4
2 Metodologia e Geração de Dados	4
2.1 Protocolo de Geração e Reprodutibilidade Estrita	5
2.2 Estratégia de Simulação Estocástica Pura	5
2.3 Nota sobre os Arquivos de Dados Entregues	6
3 Análise Estatística (IC, Teste t)	6
3.1 Cenário A — SLA de API REST	6
3.2 Cenário B — Teste de Hipótese do Compilador	7
4 Correlação e Regressão (Cache vs IPC)	7
4.1 Desenvolvimento Estatístico Teórico	8
4.2 Desenvolvimento Amostral Real (CSV — Semente 42)	8
5 Resultados e Conclusões	9
5.1 Principais Resultados	9
5.2 Conclusões Práticas da Avaliação	9
REFERÊNCIAS	11

1 Introdução e Objetivos

Na Engenharia da Computação, a modelagem de desempenho de sistemas de *hardware* e *software* requer ferramentas que lidem com a incerteza inerente a medições empíricas. Variáveis de desempenho cruciais, como tempos de resposta em rede (ms), tempos de processamento (s) e taxas de instruções por ciclo de *clock* (IPC), comportam-se de forma estocástica (aleatória). Consequentemente, para avaliar sistemas reais de forma robusta, engenheiros dependem da Teoria da Probabilidade e da Inferência Estatística para extrair conclusões confiáveis a partir de dados amostrais (MONTGOMERY; RUNGER, 2016; DEVORE, 2014).

Este relatório técnico apresenta a resolução analítica e a validação computacional da Avaliação III da disciplina, abordando três problemas reais de desempenho por meio de um *software* simulador modular construído em Python (VAN ROSSUM, 2009):

- **Cenário A – API REST:** Avaliação amostral do tempo médio de resposta de requisições para verificação de conformidade com Acordos de Nível de Serviço (SLA) de 350 ms, utilizando Intervalos de Confiança (IC) baseados na distribuição t de Student com desvio padrão populacional desconhecido.
- **Cenário B – Compilador:** Validação da alegação de otimização de tempo de um fabricante de processador (tempo médio inferior a 50 segundos) através de um teste de hipótese unilateral inferior de Student (t).
- **Cenário C – Cache L2 vs IPC:** Investigação da correlação linear e modelagem de regressão linear simples para estimar o ganho de IPC (Y) de um processador em função do tamanho da memória *cache* L2 (X).

O objetivo principal deste trabalho é analisar o comportamento das variáveis sob duas óticas: o Valor Teórico Analítico (derivado das fórmulas exatas e premissas populacionais da prova escrita) e o Valor Prático Calculado (obtido a partir de dados simulados de forma puramente aleatória, que contêm flutuações e erros de amostragem inerentes ao mundo real).

2 Metodologia e Geração de Dados

O sistema computacional foi desenvolvido sob uma arquitetura modular em Python 3.14.2, utilizando as bibliotecas científicas NumPy (HARRIS et al., 2020), SciPy.stats (VIRTANEN et al., 2020) e Matplotlib (HUNTER, 2007). A estrutura do código foi dividida em quatro

arquivos funcionais: `gerador.py` (simulador físico de dados), `inferencia.py` (motores de inferência e leitura de CSV), `regressao.py` (correlação, regressão e plotagem) e `main.py` (interface do terminal).

2.1 Protocolo de Geração e Reprodutibilidade Estrita

O simulador opera sob duas propriedades estocásticas fundamentais, cruciais para a auditoria dos dados do relatório técnico:

- **Reprodutibilidade Inicial (Fidelidade de Partida):** ao inicializar o `main.py` e definir a semente global do gerador pseudoaleatório como `seed = 42`, o interpretador inicializa o estado interno do gerador (`np.random.seed(42)`) e executa o método `gerar_e_salvar_todos()`. Este método realiza em sequência estrita a chamada para gerar o Cenário A, depois o Cenário B, e então o Cenário C, exatamente uma única vez. Isso garante que a base inicial de dados em `dados/` e os gráficos em `graficos/` sejam 100% idênticos e reprodutíveis em qualquer execução limpa.
- **Dinâmica de Regeneração (Amostragem sob Demanda):** se o usuário acessar a opção 3 (“Alterar Parâmetros”) nos submenus de análise, o sistema faz uma nova chamada direta ao método correspondente. Como o gerador avança na sequência pseudoaleatória, os dados individuais do arquivo CSV correspondente são regenerados de forma estocástica e realista. Assim, mesmo mantendo os mesmos parâmetros de médias e desvios, os dados mudam a cada nova solicitação de redefinição.

Nota sobre os arquivos entregues: os arquivos `cenario_a.csv`, `cenario_b.csv` e `cenario_c.csv` enviados junto a este relatório correspondem exatamente à execução inicial e reprodutível do simulador, gerada com `seed = 42`. Ou seja, os dados amostrais “Reais” apresentados e discutidos ao longo deste documento são os mesmos contidos nesses arquivos CSV entregues, permitindo a auditoria e a reprodução integral dos resultados a partir da mesma semente.

2.2 Estratégia de Simulação Estocástica Pura

- **Cenários A e B:** amostras normais puras obtidas por meio do método `np.random.normal` baseado nos parâmetros populacionais históricos estabelecidos pela prova ($\mu_A = 320$, $\sigma_A = 45$ e $\mu_B = 47$, $\sigma_B = 8$).

- **Cenário C:** amostra bivariada livre gerada via `np.random.multivariate_normal` com médias teóricas $\mu = [5,0; 3,0]$ e matriz de covariância populacional estimada a partir das somas de quadrados fornecidas na prova ($\sigma_x^2 = 3,5714$; $\sigma_y^2 = 2,1429$ e $\sigma_{xy} = 2,5000$).

2.3 Nota sobre os Arquivos de Dados Entregues

Ressalta-se que os arquivos `cenario_a.csv`, `cenario_b.csv` e `cenario_c.csv` entregues juntamente com este relatório foram gerados integralmente a partir da execução inicial do sistema com a semente fixa `seed = 42`, conforme descrito na Seção 2.1. Dessa forma, todos os valores amostrais reais apresentados e discutidos ao longo deste documento (médias, desvios-padrão, intervalos de confiança, estatísticas de teste e coeficientes de regressão) são diretamente reproduzíveis a partir desses mesmos arquivos, garantindo a rastreabilidade e a auditabilidade completa dos resultados.

3 Análise Estatística (IC, Teste t)

3.1 Cenário A — SLA de API REST

A verificação de conformidade do tempo médio de resposta com o SLA de 350 ms foi desenvolvida comparando os limites do intervalo de confiança bicaudal de 95% ($\alpha = 0,05$) sob a distribuição de Student com $df = n - 1 = 39$ graus de liberdade (BUSSAB; MORETTIN, 2017).

$$IC = \bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right) \quad (1)$$

Para a análise teórica da prova escrita ($n = 40$, $\mu = 320$ ms, $\sigma = 45$ ms), localizou-se $t_{0,025,39} = 2,0227$, resultando no intervalo de referência:

$$IC_{\text{Teórico}} = 320 \pm 2,0227 \cdot \left(\frac{45}{\sqrt{40}} \right) = 320 \pm 14,3917 = [305,6083 \text{ ms}; 334,3917 \text{ ms}] \quad (2)$$

Para a amostra estocástica real lida do arquivo `cenario_a.csv` (gerada com a semente 42), obteve-se os valores amostrais flutuantes $\bar{x} = 310,1613$ ms e $s = 42,8764$ ms:

$$IC_{\text{Real}} = 310,1613 \pm 2,0227 \cdot \left(\frac{42,8764}{\sqrt{40}} \right) = 310,1613 \pm 13,7125 = [296,4488 \text{ ms}; 323,8738 \text{ ms}] \quad (3)$$

Ambos os limites superiores (334,3917 ms e 323,8738 ms) são inferiores a 350 ms, o que comprova de forma consistente a conformidade com o SLA. Para limitar a amplitude do intervalo a 20 ms ($E = 10$ ms) com $z_{\alpha/2} = 1,96$:

$$n_{\text{Teórico}} \geq \left(\frac{1,96 \cdot 45}{10} \right)^2 \approx 78; \quad n_{\text{Real}} \geq \left(\frac{1,96 \cdot 42,8764}{10} \right)^2 \approx 71 \quad (4)$$

3.2 Cenário B — Teste de Hipótese do Compilador

Para avaliar se o compilador reduz o tempo médio de execução para menos de 50 segundos ao nível de significância de $\alpha = 5\%$, estabeleceu-se:

$$H_0 : \mu \geq 50 \text{ s} \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu < 50 \text{ s} \quad (5)$$

O valor crítico unilateral inferior para $df = 24$ é de $t_{\text{crit}} = -1,7109$.

$$t_{\text{calc, Teórico}} = \frac{47 - 50}{8/\sqrt{25}} = -1,8750 \quad (6)$$

$$t_{\text{calc, Real}} = \frac{46,1396 - 50}{6,5536/\sqrt{25}} = \frac{-3,8604}{1,3107} = -2,9452 \quad (7)$$

Como $t_{\text{calc_Real}} = -2,9452 < t_{\text{crit}} = -1,7109$ e $t_{\text{calc_Teórico}} = -1,8750 < t_{\text{crit}} = -1,7109$, rejeita-se a hipótese nula H_0 em ambos os casos. Há evidências robustas de que o compilador reduz o tempo médio (TRIOLA, 2017).

4 Correlação e Regressão (Cache vs IPC)

O Cenário C foca na modelagem linear entre o tamanho da memória *cache* L2 (X) e as Instruções por Ciclo (Y) para $n = 15$ observações pareadas (MONTGOMERY; RUNGER, 2016).

4.1 Desenvolvimento Estatístico Teórico

Com base exclusivamente nos somatórios fornecidos na Questão 3 da avaliação escrita ($\sum x = 75$, $\sum y = 45$, $\sum x^2 = 425$, $\sum y^2 = 165$ e $\sum xy = 260$), calcularam-se as somas de quadrados e produtos cruzados dos desvios (SS):

$$SS_{xx} = \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n} = 425 - \frac{75^2}{15} = 50,0 \quad (8)$$

$$SS_{yy} = \sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n} = 165 - \frac{45^2}{15} = 30,0 \quad (9)$$

$$SS_{xy} = \sum xy - \frac{\sum x \sum y}{n} = 260 - \frac{75 \cdot 45}{15} = 35,0 \quad (10)$$

O Coeficiente de Correlação de Pearson (r) teórico obtido é:

$$r = \frac{SS_{xy}}{\sqrt{SS_{xx} \cdot SS_{yy}}} = \frac{35}{\sqrt{50 \cdot 30}} = \frac{35}{38,7298} \approx 0,9037 \quad (\text{Correlação Forte Positiva}) \quad (11)$$

O coeficiente de determinação teórico equivale a $R^2 = (0,9037)^2 = 0,8167$. Os coeficientes da reta de regressão ajustada ($\hat{y} = a + bx$) são dados por:

$$b_{\text{Teórico}} = \frac{SS_{xy}}{SS_{xx}} = \frac{35}{50} = 0,7000 \quad (12)$$

$$a_{\text{Teórico}} = \bar{y} - b_{\text{Teórico}} \bar{x} = 3,0 - 0,7000(5,0) = -0,5000 \quad (13)$$

A reta teórica estimada é $\hat{y} = -0,5000 + 0,7000x$. A previsão para uma *cache* de 8 MB ($x = 8$) é de $\hat{y}_8 = -0,5000 + 0,7000 \cdot (8) = 5,1000$ IPC.

4.2 Desenvolvimento Amostral Real (CSV — Semente 42)

A leitura e processamento estatístico do arquivo `cenario_c.csv` (gerado de forma estocástica livre) revelou flutuações amostrais naturais em torno do alvo populacional:

- **Correlação e Ajuste:** $r_{\text{Real}} = 0,9271$ ($R^2_{\text{Real}} = 0,8595$ ou 85,95%).
- **Equação da Reta de Regressão Real:** $\hat{y}_{\text{Real}} = -1,0208 + 0,7908x$.

- **IPC Previsto para 8 MB de Cache L2:** $\hat{y}_{8,\text{Real}} = -1,0208 + 0,7908 \cdot (8) = 5,3058 \text{ IPC}$.

5 Resultados e Conclusões

A execução integrada do sistema computacional validou de forma inequívoca os modelos de desempenho dos cenários propostos na avaliação com alto grau de confiabilidade.

5.1 Principais Resultados

Table 1: Tabela Comparativa Lado a Lado: Amostra Real vs. Teoria (Semente: 42)

Métrica de Desempenho	Valor Calculado (CSV)	Valor Teórico (Prova)
<i>Cenário A: API REST</i>		
Média Amostral ($\bar{x}$)	310,1613 ms	320,0000 ms
Desvio Padrão Amostral (s)	42,8764 ms	45,0000 ms
Intervalo de Confiança (IC)	[296,45; 323,87] ms	[305,61; 334,39] ms
Amostra Mínima (Amp. 20 ms)	71 amostras	78 amostras
<i>Cenário B: Compilador</i>		
Média Amostral ($\bar{x}$)	46,1396 s	47,0000 s
Desvio Padrão Amostral (s)	6,5536 s	8,0000 s
Estatística t calculada	-2,9452	-1,8750
Decisão ($\alpha = 5\%$)	Rejeita H_0 (Eficaz)	Rejeita H_0 (Eficaz)
<i>Cenário C: Memória Cache</i>		
Correlação de Pearson (r)	0,9271	0,9037
Coeficiente de Determinação (R^2)	0,8595	0,8167
Equação de Regressão Linear	$\hat{y} = -1,02 + 0,79x$	$\hat{y} = -0,50 + 0,70x$
Previsão de IPC (Cache de 8 MB)	5,3058 IPC	5,1000 IPC

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

5.2 Conclusões Práticas da Avaliação

- **Cenário A:** o tempo médio real de resposta da API REST atende às exigências de conformidade estabelecidas no SLA de 350 ms. Recomenda-se aumentar a amostragem de monitoramento de DevOps para no mínimo 71 (ou 78 teoricamente) para alcançar maior

estabilidade analítica.

- **Cenário B:** o novo compilador de fato otimiza a execução de processos, reduzindo o tempo de forma estatisticamente significativa para menos de 50 s. Como engenheiro de desempenho, recomenda-se a adoção imediata do compilador para a arquitetura de processamento avaliada.
- **Cenário C:** o ganho de IPC apresenta forte relação linear com o tamanho de memória *cache* L2 ($r > 0,90$). Contudo, adverte-se que a extrapolação do modelo de regressão para *caches* de 8 MB resulta em previsões que devem ser vistas com cautela, dado que na prática o ganho de desempenho de *hardware* de memória obedece à lei dos rendimentos decrescentes (saturação).

O projeto atingiu o objetivo de modelar e simular de forma honesta, dinâmica e cientificamente robusta os problemas de desempenho apresentados na avaliação.

REFERÊNCIAS

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

DEVORE, J. L. **Probabilidade e estatística para engenharia e ciências**. 8. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

HARRIS, C. R. et al. Array programming with NumPy. **Nature**, v. 585, n. 7825, p. 357–362, 2020.

HUNTER, J. D. Matplotlib: a 2D graphics environment. **Computing in Science & Engineering**, v. 9, n. 3, p. 90–95, 2007.

MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. **Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

TRIOLA, M. F. **Introdução à estatística: atualização da tecnologia**. 12. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

VAN ROSSUM, G. **Python 3 reference manual**. Scotts Valley: CreateSpace, 2009.

VIRTANEN, P. et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. **Nature Methods**, v. 17, p. 261–272, 2020.